



第七章 n 元实二次型

§ 7.2 正定二次型

定义1: 若对任意 $X \neq 0$, 恒有 $X^T A X > 0$, 则实二次型 $X^T A X$ 称为**正定二次型**.

正定二次型的矩阵 A 称为**正定矩阵**. 记为 $A > 0$.

已知: n 元二次型的标准形为

$$X^T A X = d_1 x_1^2 + d_2 x_2^2 + \cdots + d_n x_n^2$$

仅当所有 n 个系数 $d_i > 0$ ($i=1, 2, \dots, n$)时, 它才是正定的.

* 坐标变换(非退化线性替换)**保持二次型的正定性不变**.

非标准形的二次型是否正定的判定方法

定理1 n 元实二次型正定 $\Leftrightarrow$ 它的**正惯性指数等于** n .

例如 $f(x, y, z) = x^2 + 4y^2 + 16z^2$ 为正定二次型.

推论1 n 元实二次型正定的必要条件是 $|A|>0$.

推论2 n 阶实对称矩阵 $A>0 \Leftrightarrow A$ 与 n 阶单位矩阵 E 合同.

推论3 n 阶实对称矩阵 $A>0 \Leftrightarrow$ 存在可逆实矩阵 C 使得 $A=C^TC$.

定义2 矩阵 $A=(a_{ij})_n$ 的子阵

$$A_i = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1i} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2i} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ii} \end{pmatrix} \quad (i = 1, 2, \cdots, n)$$

称为 A 的**顺序主子阵**.

$|A_1|, |A_2|, \dots, |A_n|$ 称为 A 的**顺序主子式**.

定理2 n 元实二次型正定 $\Leftrightarrow$ 它的矩阵 $A=(a_{ij})$ 的**顺序主子式** 都大于零.

证明： **必要性** 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X^T A X$ 正定, 则 $|A| > 0$.

考察 A 的(对称)**顺序主子阵** $A_k (k=1, 2, \dots, n-1)$ 对应的二次型

$$\begin{aligned} f_k(x_1, x_2, \dots, x_k) &= (x_1, x_2, \dots, x_k) A_k \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_k \end{pmatrix} \\ &= \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k a_{ij} x_i x_j \\ &= f(x_1, x_2, \dots, x_k, 0, \dots, 0) \end{aligned}$$

对任意 $(x_1, x_2, \dots, x_k) \neq 0$ 时必有 $(x_1, x_2, \dots, x_k, 0, \dots, 0) \neq 0$, 而 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X^T A X$ 正定, 因此

$$f_k(x_1, x_2, \dots, x_k) = f(x_1, x_2, \dots, x_k, 0, \dots, 0) > 0$$

即 $f_k(x_1, x_2, \dots, x_k)$ 正定, 从而其矩阵的行列式 $|A_k| > 0$.

充分性 对 n 用数学归纳法.

先说明一个结论：设 A 为对称矩阵， E_1 为同阶第三类初等矩阵(单位矩阵某行倍数加到另一行上得到)，则合同变换得到的矩阵 $B=E_1^T A E_1$ 与 A 有相同行列式值.

当 $n=1$ 时，二次型为 $a_{11}x_1^2$ ，显然当 $a_{11}>0$ 时正定.

设对 $n-1$ 定理结论成立。对于 n ，由于 $a_{11}>0$ ，故将 A 的第一列的 $-\frac{a_{1j}}{a_{11}}$ 倍加到第 j 列上，同时将第一行的

$-\frac{a_{1j}}{a_{11}} = -\frac{a_{j1}}{a_{11}}$ 倍加到第 j 行($j=2,3,\dots,n$)上得到

$$P^T A P = P^T \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} P = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{pmatrix}$$

则坐标变换 $X=PY$ 化二次型

$$\begin{aligned} f &= X^T A X = Y^T (P^T A P) Y = a_{11} y_1^2 + \sum_{i=2}^n \sum_{j=2}^n b_{ij} y_i y_j \\ &= a_{11} y_1^2 + g(y_2, y_3, \cdots, y_n) \end{aligned}$$

则 $g(y_2, y_3, \cdots, y_n)$ 的各阶顺序主子式为

$$|B_{j-1}| = \begin{vmatrix} b_{22} & \cdots & b_{2j} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{j2} & \cdots & b_{jj} \end{vmatrix}, \quad (j = 2, 3, \cdots, n)$$

由于对于 $j=2,3,\dots,n$

$$|A_j| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2j} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jj} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & b_{22} & \cdots & b_{2j} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & b_{j2} & \cdots & b_{jj} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} b_{22} & \cdots & b_{2j} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{j2} & \cdots & b_{jj} \end{vmatrix}$$

而 $a_{11} > 0$, $|A_j| > 0$, 因此二次型 g 的各阶顺序主子式大于 0.

由归纳法假设, $g(y_2, y_3, \dots, y_n)$ 正定.

对于任意的 $X \neq 0$ 显然有 $Y \neq 0$, 则 $y_1 \neq 0$, $(y_2, y_3, \dots, y_n) \neq 0$
至少有一个成立, 因此恒有 $f = a_{11}y_1^2 + g(y_2, y_3, \dots, y_n) > 0$,
即 $f = X^T A X$ 为正定二次型.

例1 判别下面二次型是否正定.

$$f(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 8x_1x_3 - 4x_2x_3$$

解: $f(x_1, x_2, x_3)$ 的矩阵为 $\begin{pmatrix} 5 & 2 & -4 \\ 2 & 1 & -2 \\ -4 & -2 & 5 \end{pmatrix}$,

它的顺序主子式

$$5 > 0, \quad \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 > 0, \quad \begin{vmatrix} 5 & 2 & -4 \\ 2 & 1 & -2 \\ -4 & -2 & 5 \end{vmatrix} = 1 > 0.$$

故上述二次型是正定的.

定义3: 若对任意 $X \neq 0$, 恒有 $X^T A X < 0$, 则实二次型 $X^T A X$ 称为负定二次型.

负定二次型的矩阵 A 称为负定矩阵. 记为 $A < 0$.

* 坐标变换(非退化线性替换)保持二次型的负定性不变.

非标准形的二次型是否负定的判定方法

○ n 元实二次型负定

⇔ 它的**负**惯性指数等于 n .

⇔ $-A > 0$.

⇔ $A=(a_{ij})$ 的**奇**数阶顺序主子式为**负**，而**偶**数阶顺序主子式为**正**，即

$$(-1)^i \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1i} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2i} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ii} \end{vmatrix} > 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

霍尔维茨定理

○ n 元实二次型负定的**必要条件**是 $(-1)^n |A| > 0$.

例3 判定下面二次型是正定二次型还是负定二次型.

$$f = -5x^2 - 6y^2 - 4z^2 + 4xy + 4xz$$

解: f 的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} -5 & 2 & 2 \\ 2 & -6 & 0 \\ 2 & 0 & -4 \end{pmatrix},$

$$a_{11} = -5 < 0, \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -5 & 2 \\ 2 & -6 \end{vmatrix} = 26 > 0,$$

$$|A| = -80 < 0$$

因此 f 为负定二次型.

补充(需掌握知识)

定义： 对于实二次型 X^TAX ，若对任意 $X \neq 0$ ，恒有 $X^TAX \geq 0$ ($X^TAX \leq 0$)，则实二次型 X^TAX 称为**半正(负)定二次型**。

它对应的矩阵称为**半正(负)定矩阵**，记为 $A \geq 0$ ($A \leq 0$)。

定义： 若二次型 X^TAX 既不是半正定的，也不是半负定的，则 X^TAX 称为**不定的**。

A的主子式定义：

$A=(a_{ij})_n$ 的 k 阶主子式指形为

的 k 阶子式。

$$\begin{vmatrix} a_{i_1 i_1} & a_{i_1 i_2} & \cdots & a_{i_1 i_k} \\ a_{i_2 i_1} & a_{i_2 i_2} & \cdots & a_{i_2 i_k} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i_k i_1} & a_{i_k i_2} & \cdots & a_{i_k i_k} \end{vmatrix}$$

$$(1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq n)$$

正定、半正定充要条件列举

二次型 $f=X^TAX$ 正定的充要条件:

对任意 $X \neq 0$, 恒有 $X^TAX > 0$

$\Leftrightarrow A$ 的正惯性指数等于 n

$\Leftrightarrow A$ 合同于单位矩阵 E

$\Leftrightarrow$ 存在可逆矩阵 C 使得

$$A = C^T C$$

$\Leftrightarrow A$ 的顺序主子式全大于零

$\Leftrightarrow A$ 的特征值全大于零

二次型 $f=X^TAX$ 半正定的充要条件:

对任意 $X \neq 0$, 恒有 $X^TAX \geq 0$

$\Leftrightarrow A$ 的正惯性指数等于 r_A , 或
 A 的负惯性指数等于 0

$\Leftrightarrow$ 存在矩阵 P 使得 $A = P^T P$;

$\Leftrightarrow A$ 的主子式全大于或等于零

$\Leftrightarrow A$ 的特征值全大于或等于零

小结

- 正定二次型和正定矩阵的定义
- 判定二次型(实对称矩阵)正定的判定方法和相关结论(重点)
- 负定二次型和负定矩阵及其充要条件
- 了解半正定、半负定、不定二次型的概念

思考题

设 A, B 分别为 m 阶, n 阶正定矩阵试判定分块矩阵 $C = \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$ 是否为正定矩阵

思考题解答

解 C 是正定的.

因为,设 $z^T = (x^T, y^T)$ 为 $m+n$ 维向量,其中 x, y 分别是 m 维和 n 维列向量若 $z \neq 0$,则 x, y 不同时为零向量,于是

$$\begin{aligned} z^T C z &= (x^T, y^T) \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \\ &= x^T A x + y^T B y > 0, \end{aligned}$$

且 C 是实对称阵,故 C 为正定矩阵.